

La Tasa de Descuento y los Modelos CAPM y WACC

Concepto y Función de la Tasa de Descuento

La tasa de descuento es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión inicial de un proyecto. Su función primordial es actuar como un factor de actualización que permite traer flujos de fondos futuros al presente, permitiendo una comparación homogénea en el "momento cero".

En la evaluación de proyectos, no se busca una precisión matemática absoluta, sino establecer un orden de magnitud coherente para juzgar si la asignación de recursos escasos es conveniente.

Relación con el Tiempo, el Riesgo y el Costo de Oportunidad

La tasa de descuento integra tres pilares fundamentales:

- **Valor del dinero en el tiempo:** El dinero hoy vale más que mañana porque postergar el consumo presente debe ser remunerado con una rentabilidad.
- **Riesgo:** Se define como la variabilidad de los flujos de caja reales respecto de los estimados. A mayor riesgo, mayor será la tasa exigida para "castigar" la valoración de esos flujos inciertos.
- **Costo de Oportunidad:** Representa la rentabilidad que el inversionista sacrifica al no destinar sus recursos a otra alternativa de riesgo similar.

Uso en la Actualización y su Impacto en el VAN

El Valor Actual Neto (VAN) es extremadamente sensible a la tasa de descuento.

- Si se aumenta la tasa, el VAN disminuye, ya que los flujos futuros pierden valor presente.
- Una tasa mal seleccionada puede transformar un proyecto viable en uno rechazado (o viceversa), distorsionando la asignación de capital.

Coherencia entre Tasa y Tipo de Flujo

Para que la evaluación sea válida, debe existir homogeneidad absoluta entre el flujo y la tasa:

- **Flujo del Proyecto (Puro):** Mide la rentabilidad del negocio por sí mismo. Se descuenta usualmente a la tasa de los activos (K_0) o WACC.
- **Flujo del Inversionista (Patrimonio):** Mide la rentabilidad de los recursos propios aportados. Se descuenta a la tasa exigida al capital propio (K_e).
- **Consistencia Monetaria:** Si el flujo es nominal (incluye inflación), la tasa debe ser nominal. Si el flujo es real (moneda constante), la tasa debe ser real.
- **Nivel de Riesgo:** No debe usarse una tasa corporativa genérica si el proyecto (ej. una plataforma de IA experimental) tiene un riesgo distinto al negocio base de la empresa.

El Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)

El CAPM es la técnica más utilizada para estimar el costo del capital propio (K_e), basándose en la relación entre el riesgo sistemático y el retorno esperado.

Fórmula del CAPM

$$K_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

- K_e (Costo del capital propio): Tasa de retorno exigida por el accionista.
- R_f (Tasa libre de riesgo): Piso de rentabilidad, basado generalmente en bonos del Tesoro a largo plazo.
- $(R_m - R_f)$ (Prima de riesgo de mercado): Exceso de rendimiento que el mercado ofrece sobre la tasa libre de riesgo.
- β (Beta): Mide el riesgo sistemático o no diversificable de la industria.

Interpretación del Beta (β)

- $\beta > 1$: El sector es más volátil que el mercado (ej. startups tecnológicas).
- $\beta = 1$: El sector se mueve igual que el mercado.
- $\beta < 1$: El sector es defensivo o menos volátil (ej. servicios públicos).

Adaptación Práctica en Proyectos de TI

Dado que muchas empresas de software o pymes IT no cotizan en bolsa, se utilizan **comparables**:

1. Se toma el beta de una industria similar en mercados desarrollados.
2. Se desapalanca el beta para eliminar el efecto de la deuda de esas empresas y obtener el riesgo puro del negocio (β activo).
3. Se ajusta por Riesgo País (la sobretasa que paga un país sobre los bonos de EE.UU.).
4. Se pueden sumar primas por Tamaño de empresa o Riesgo tecnológico (obsolescencia).

El Modelo WACC (Weighted Average Cost of Capital)

El WACC es el Costo Promedio Ponderado de Capital. Se utiliza cuando el proyecto se financia con una mezcla de capital propio (E) y deuda (D).

Fórmula del WACC

$$WACC = K_e \times \left(\frac{E}{E+D} \right) + K_d \times (1-T) \times \left(\frac{D}{D+E} \right)$$

- K_d : Costo de la deuda (tasa de interés bancaria).
- T: Tasa de impuesto corporativo.
- $(1-T)$ (Escudo Fiscal): Los intereses son deducibles de impuestos, lo que reduce el costo efectivo de la deuda.
- Ponderación (E y D): Se basa en la proporción de cada fuente sobre el total de la inversión.

Uso y Limitaciones

- El WACC es ideal para empresas con una estructura de deuda óptima y permanente.
- Limitación: Si el proyecto usa un crédito específico que se extingue pronto (deuda transitoria), el WACC cambiará cada año al variar los ponderadores. En esos casos, es preferible usar la tasa de los activos o el VAN Ajustado.

Comparación: CAPM vs. WACC

- CAPM estima solo el costo de la fuente interna (K_e). Es un insumo para el WACC.
- WACC estima el costo de todas las fuentes combinadas.
- Relación: En un proyecto financiado 100% con capital propio, $K_e = WACC$.
- Errores frecuentes: Usar la tasa del préstamo como tasa de descuento (el riesgo del proyecto no es el riesgo del crédito) o sumar la inflación a una tasa que ya es nominal.

Criterios de Selección en Proyectos Tecnológicos

En implementaciones como un ERP o SaaS, la tasa debe reflejar:

- Riesgo de ejecución: Probabilidad de que el sistema no se adopte correctamente.
- Obsolescencia: La tecnología IT caduca rápido, lo que acorta el horizonte de evaluación y exige retornos más veloces.
- Activos Intangibles: Gran parte de la inversión es conocimiento y licencias, lo que puede elevar el riesgo percibido frente a activos físicos.

Síntesis de Conceptos Clave

- La tasa de descuento es el costo de oportunidad ajustado por riesgo.
- CAPM mide el retorno exigido por el accionista según el riesgo sistemático (β).
- WACC pondera el capital propio y la deuda, aprovechando el ahorro tributario de los intereses.
- La consistencia entre el tipo de flujo (real/nominal) y la tasa es obligatoria para no distorsionar el VAN.

Bibliografía de Referencia:

- Sapag Chain, N. (2014). Preparación y evaluación de proyectos (6ta ed.). McGraw-Hill.
- De Jaime Eslava, J. (2013). Finanzas para el marketing y las ventas. ESIC Editorial.